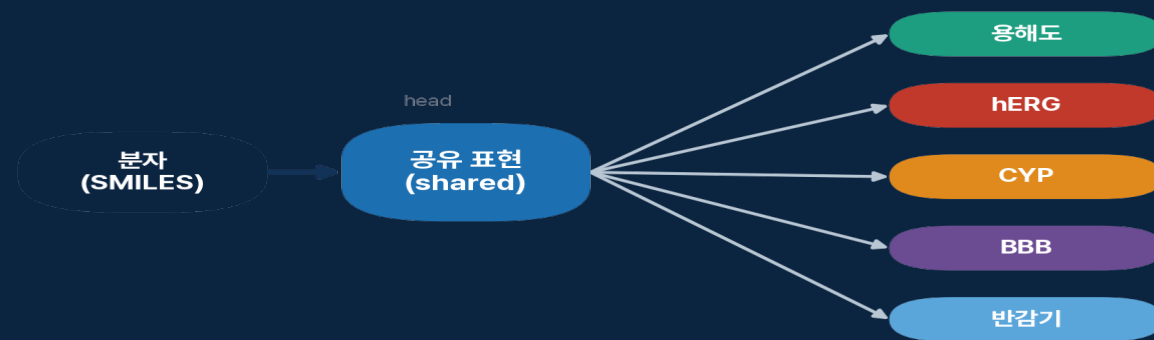


멀티태스크 ADMET — 한 모델, 여러 endpoint



데이터 적은 특성이 많은 특성에서 '빌려 학습'

7/23 · 3 교시 · 4 시간 중 1 시간

심화 · 현업 : 믿고 쓰기

해석 · 불확실성 · 의사결정 · 한계 — 예측을 실제 결정에 쓰는 법

이론 · 전공자 · 현직자

2 교시 → 3 교시

2 교시 (원리 · 구현)

- QSAR · 데이터 · 표현 · 모델 · 검증
- baseline 먼저 · scaffold split
- ' 어떻게 예측하나 ' 를 배웠다

3 교시 (믿고 쓰기)

- 여러 특성 한번에 · 데이터 적을 때
- 왜 이 예측인가 (해석) · 얼마나 믿나 (불확실성)
- 예측 → 의사결정 · 현업 통합 · 한계

3 교시에서 볼 것

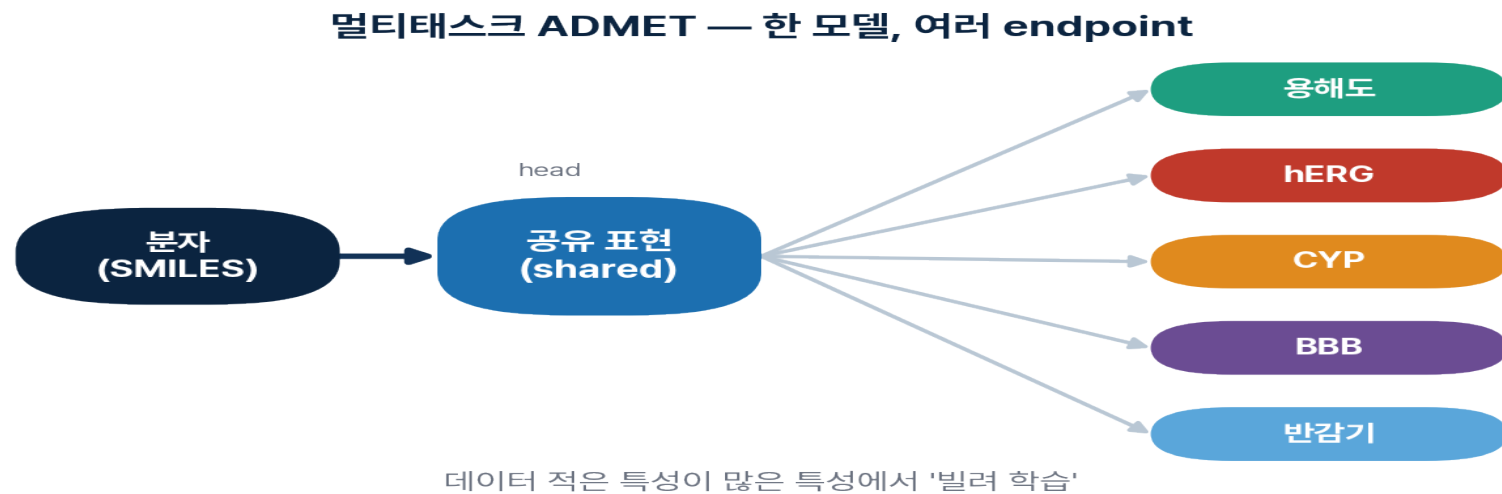
파트	내용
A · 멀티태스크 · 사전학습	여러 endpoint · 소규모 데이터 전략
B · 해석	SHAP · 구조경보 · MMP
C · 불확실성 · 적용범위	conformal · applicability domain
D · 의사결정 · 현업	MPO · developability · DMTA
E · 최신 흐름 · 현업 심화	active learning · prospective · 규제
F · 한계 · 정리	근본 한계 · 7/23 전체 마무리

PART A

멀티태스크 · 사전학습

여러 특성을 한번에 · 데이터 적을 때

멀티태스크 ADMET — 한 모델, 여러 endpoint

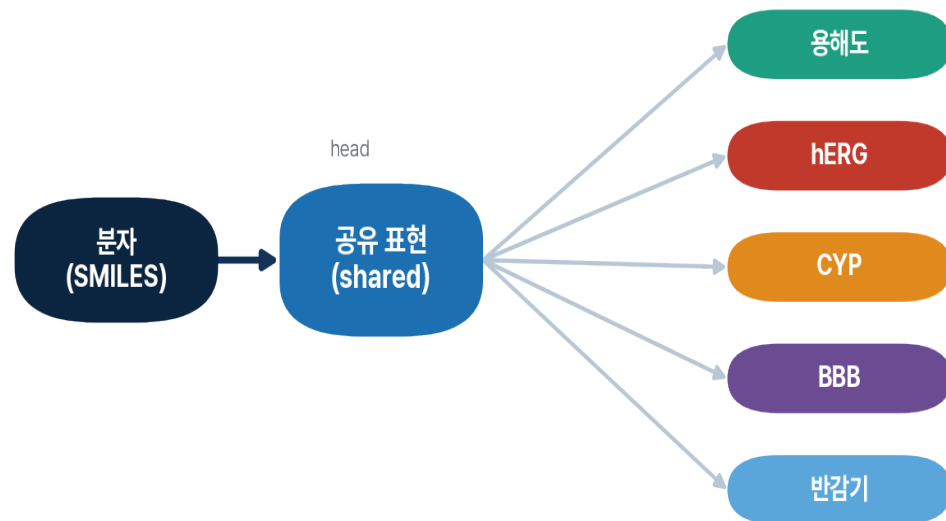


- 공유 표현 + endpoint 별 head
- 데이터 적은 특성이 많은 특성에서 '빌려 학습'
- 관련 endpoint 간 지식 전이 — 음의 전이 (무관 task) 위험은 주의

ADMET-AI — 멀티태스크 실사례

- TDC ADMET 다수 endpoint 를 하나의 모델로
- Chemprop 기반 · 빠른 웹 / 파이썬 예측
- 공개 벤치마크에서 경쟁력 있는 성능
- 직접 구현 (실습) ↔ 바로 쓰기 (ADMET-AI) 의 절충

멀티태스크 ADMET — 한 모델, 여러 endpoint



데이터 적은 특성이 많은 특성에서 '빌려 학습'

+ 심화

멀티태스크 이점은 'endpoint 간 상관'이 있을 때 큼 — 무관한 task 를 억지로 묶으면 오히려 성능 저하 (음의 전이)

데이터가 적을 때 — 전략

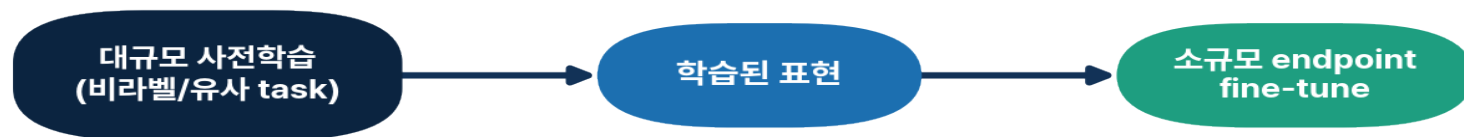
전략	내용
멀티태스크	관련 endpoint 와 공유 학습
사전학습 · 전이	대규모 비라벨 / 유사 task 로 사전학습 후 미세조정
데이터 증강 · 정제	중복 제거 · 표준화 (7/22) 로 신호↑
단순 모델 우선	소규모엔 지문 + 트리가 GNN 보다 안전

**함정**

소규모 데이터에서 복잡한 딥러닝은 과적합 · 불안정 — '데이터가 적을수록 단순 모델 · 강한 검증' 이 원칙

전이학습 — 큰 데이터의 표현을 작은 특성에

전이학습 — 큰 데이터의 표현을 작은 특성에 이식



동결(freeze)+헤드 학습 / 부분 미세조정 — 데이터 적을수록 보수적으로

- 대규모 사전학습 (비라벨 / 유사 task) → 학습된 표현
- 소규모 endpoint 에 fine-tune(동결 + 헤드 / 부분 미세조정)
- 데이터 적을수록 보수적으로 — 과적합 위험

+ 심화

관련 task 로 사전학습할수록 이득 큼 . 도메인이 멀면 효과 미미 — 항상 baseline 과 비교 (2 교시 E)

데이터가 극소일 때 — few-shot· 메타학습

few-shot / meta-learning

- 수십 개 라벨로 새 task 적응
- task 분포에서 '학습법'을 학습
- FS-Mol 등 벤치마크

현실적 대안

- 유사 assay 데이터 빌려오기 (멀티태스크)
- 공개 예측기로 1차 스크리닝 (3교시 B)
- 실측을 우선 늘리기 (active learning)



함정

극소 데이터에선 화려한 방법이 baseline을 못 이기는 일이 흔하다 — 먼저 데이터 · 정제 · 단순 모델

PART B

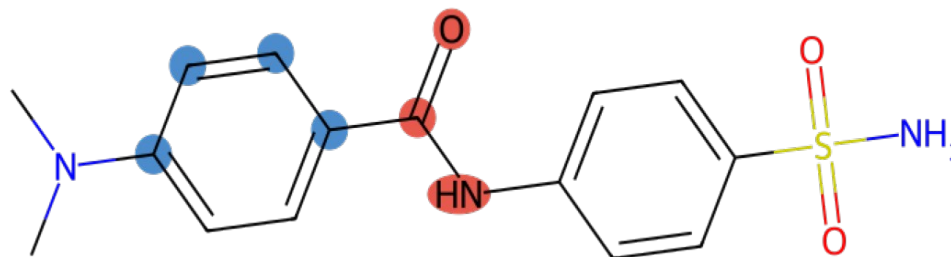
해석 (interpretability)

왜 이 예측인가 — SHAP · 구조경보 · MMP

왜 해석이 필요한가

- 화학자에게 '무엇을 바꿔야 하나' 를 줘야 실행됨
- 블랙박스 예측은 신뢰 · 채택이 낮음
- 구조경보 · 오류를 잡아냄 (데이터 편향 진단)
- 규제 · 의사결정의 설명책임

SHAP — 어떤 부분구조가 hERG 위험을 올리/내리나



위험↑ 기여 위험↓ 기여

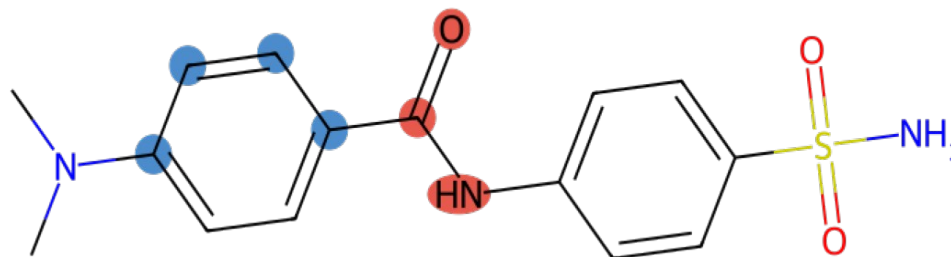
+ 심화

해석은 '정확도'와 별개의 가치 — 같은 성능이면 실행 가능한 신호를 주는 모델이 현업에서 채택된다

SHAP — 어떤 부분이 예측을 움직이나

- 각 특징 (비트 ·descriptor) 의 기여도 정량
- 지문 비트 → 부분구조로 매핑해 시각화
- '이 골격이 hERG 위험을 높인다' 식 통찰
- 트리 모델은 TreeExplainer 로 빠름

SHAP — 어떤 부분구조가 hERG 위험을 올리/내리나



■ 위험↑ 기여 ■ 위험↓ 기여



합정

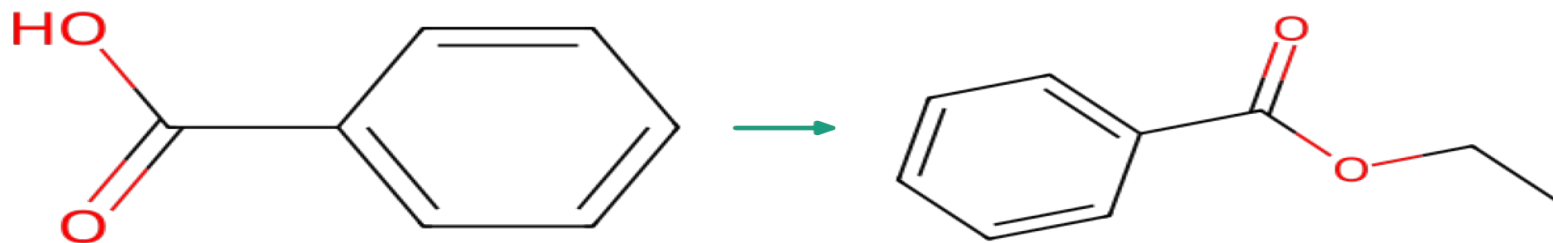
지문 비트의 SHAP 는 '부분구조' 로 역매핑해야 해석 가능 — 비트 인덱스 자체는 의미 없음 . 상관≠인과

구조경보 · Matched Molecular Pairs

Matched Molecular Pair — '이 치환이 특성을 얼마 바꾸나'

-H (기준)

-OEt (치환)



hERG IC₅₀ 20 μ M

hERG IC₅₀ 2 μ M ▼

- 구조 경보 : 독성 · 반응성 부분구조 규칙 (1 교시) — 모델 예측과 교차 확인
- MMP: 한 부분만 다른 분자쌍 비교 → '이 치환이 특성을 얼마 바꾸나'
- 해석 · 최적화에 직결 — 화학자에게 실행 가능한 다음 수

해석 방법 지형 — 무엇을 언제

방법	무엇을	적합
SHAP / 기여도	특징 · 원자 기여 정량	트리 · 전반 (TreeSHAP 빠름)
attention/saliency	모델 내부 가중	GNN· 신경망
MMP / counterfactual	'무엇을 바꾸면' 변화	최적화 제안
구조 경보	독성 부분구조 규칙	빠른 사전 필터

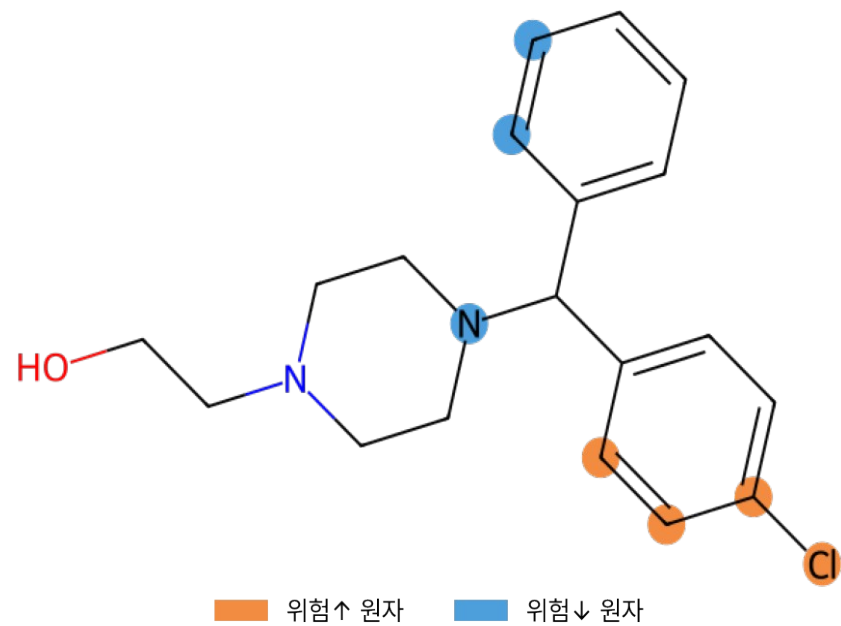
+ 심화

해석은 상호보완 — SHAP 로 '무엇이', MMP 로 '무엇을 바꾸면', 경보로 '무엇을 피할지' ! 어느 것도 인과 증명은 아님

원자 기여도 시각화 — attention·SHAP 매핑

- 모델이 '분자의 어느 원자'를 보고 판단했는지 색으로
- 위험↑ 원자 · 위험↓ 원자를 구조 위에 표시
- 화학자에게 '수정할 지점'을 직접 지목
- GNN attention· 지문 SHAP 모두 원자로 역매핑

원자 기여도 시각화 — attention / SHAP 매핑



합정

attention 가중치 곧 '인과'는 아니다 — 해석은 가설·소통 도구, 확정은 MMP 실측으로

반사실 (counterfactual)· 최적화 제안

counterfactual 질문

- '무엇을 최소로 바꾸면 예측이 뒤집히나'
- 화학적으로 실현 가능한 변형만
- MMP 와 자연스럽게 연결

실행으로 연결

- 위험 부분구조 → 대체기 제안
- 모델 + 화학지식 결합
- DMTA 다음 합성 후보로

+ 심화

해석의 목적은 '점수 설명' 이 아니라 '다음 분자를 설계' 하게 하는 것 — counterfactual 이 그 다리

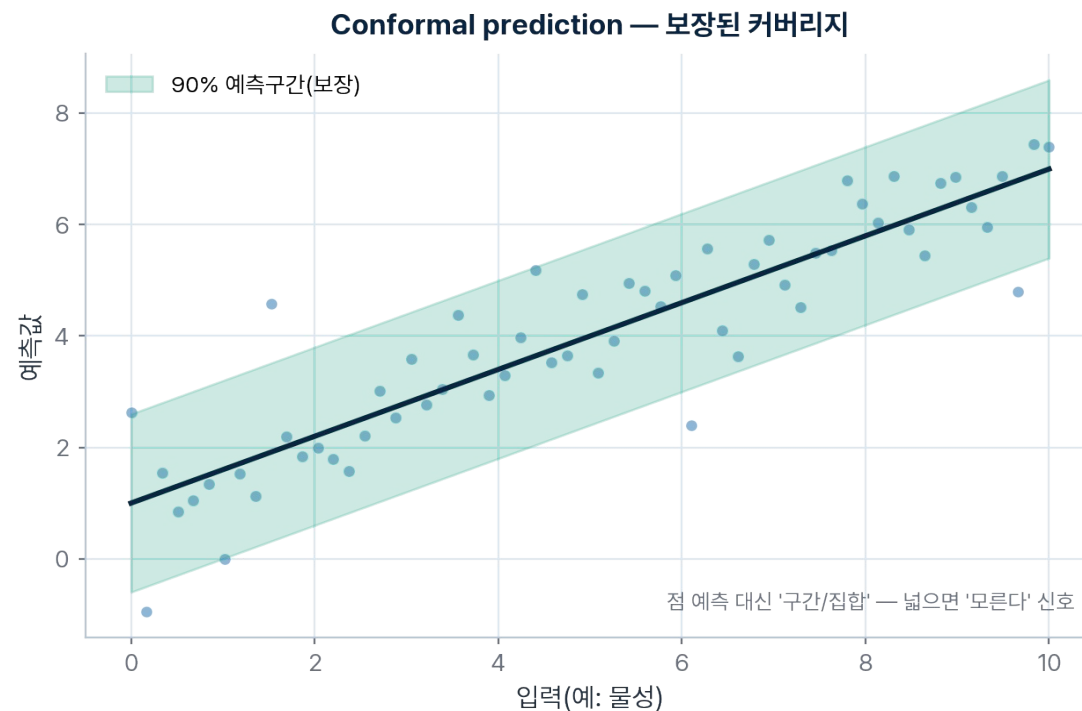
PART C

불확실성 · 적용범위

얼마나 믿나 — conformal · applicability domain

점 예측만으론 부족하다

- 같은 0.7 이라도 '확신한 0.7' 과 '모르는 0.7' 은 다름
- 훈련 분포 밖 (신규 골격) 에선 예측이 크게 틀릴 수 있음
- 의사결정엔 '신뢰구간 · 집합' 이 필요
- → conformal prediction · applicability domain

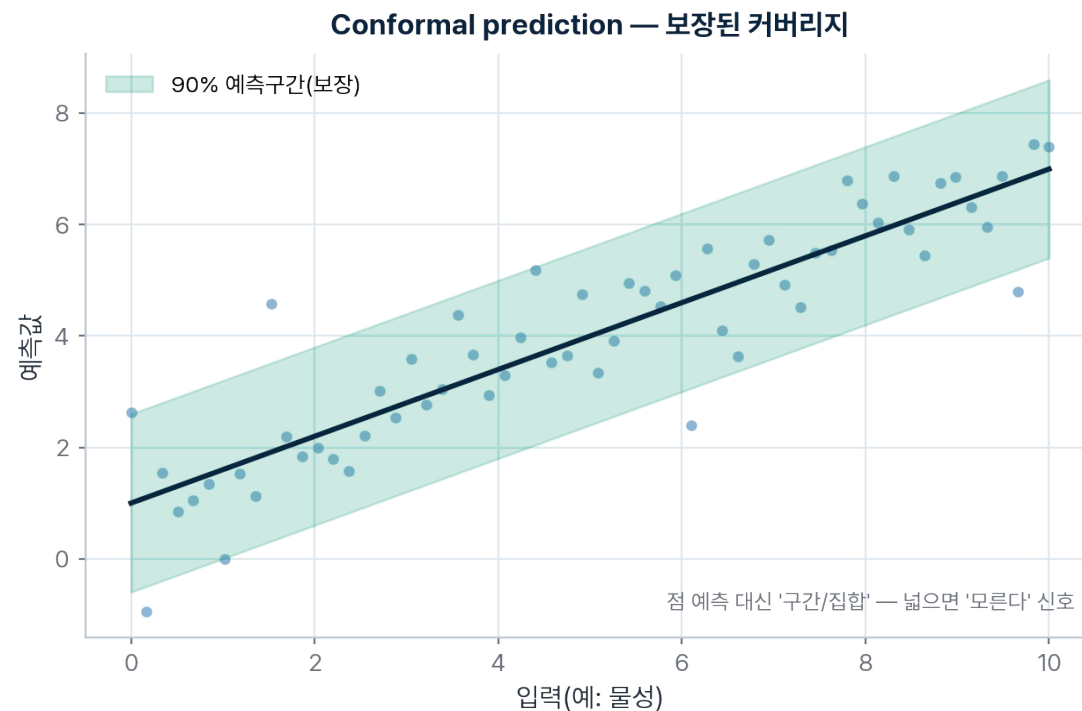


+ 심화

'좋은 후보를 탈락' 시키는 비용 vs '나쁜 후보를 통과' 시키는 비용 — 불확실성이 이 균형을 정한다

Conformal prediction — 보장된 커버리지

- 점 예측 대신 '예측 집합 / 구간' 제공
- 유효성 보장 : 목표 신뢰수준의 커버리지
- 모델 - 불문 · 사후 적용 가능
- 분류 : 예측 집합 / 회귀 : 예측 구간



용어 · conformal

교환가능성 가정 하에 목표 커버리지를 보장하는 불확실성 정량화 프레임

MAPIE 로 예측 집합 (hERG 분류)

conformal 분류 — 커버리지 보장 (실습 확장)

```
from mapie.classification import MapieClassifier # 버전별 API 상이
mp = MapieClassifier(clf, cv='prefit', method='lac')
mp.fit(X_valid, y_valid) # 보정셋 (test 와 분리)
_, psets = mp.predict(X_test, alpha=0.1) # 90% 커버리지
# 예측 '집합' 의 크기가 곧 불확실성 — 집합이 크면 '모른다' 신호
```

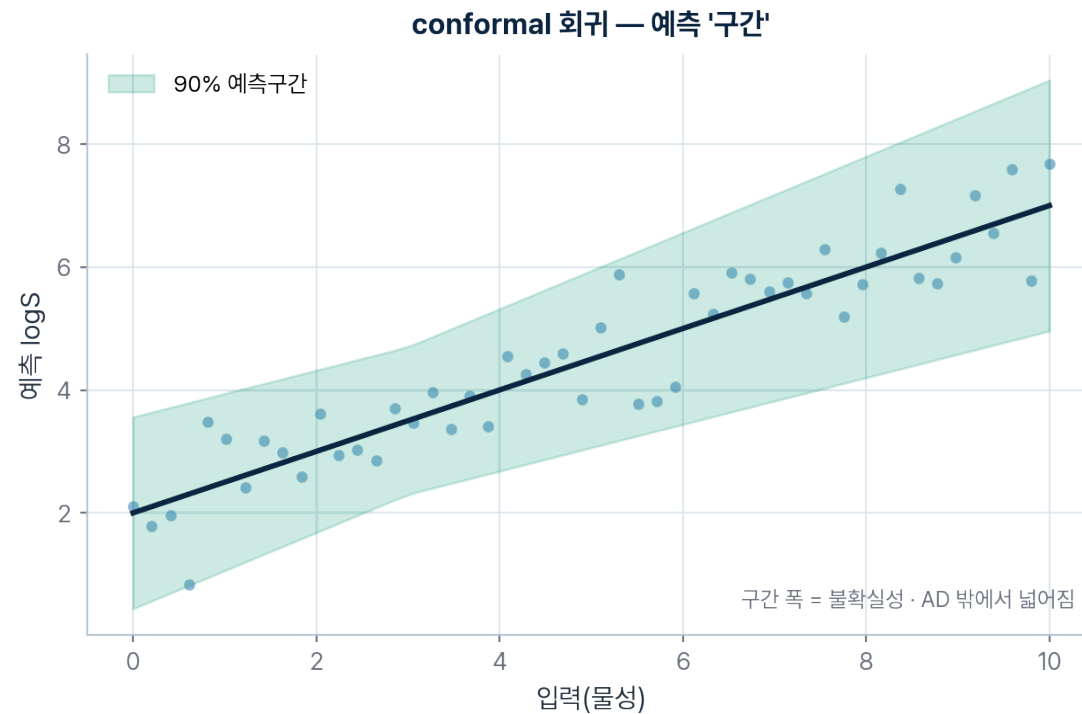


함정

MAPIE 1.x 에서 API 가 크게 바뀜 (SplitConformalClassifier 등) → 설치 버전에 맞는 문서 확인 . 보정셋은 test 와 분리

conformal 회귀 — 예측 '구간'

- 회귀 (용해도 · logP) 엔 점 대신 '예측 구간'을 제공
- 목표 커버리지 (예 : 90%) 를 보장
- 구간 폭 = 불확실성 — 적용범위 밖에서 넓어짐
- 의사결정에 '오차범위' 를 함께 넘김



용어 · 예측구간

참값이 목표 확률로 들어오는 구간 — conformal 이 분포가정 없이 보장

적용범위 (AD) — 어떻게 정의하나

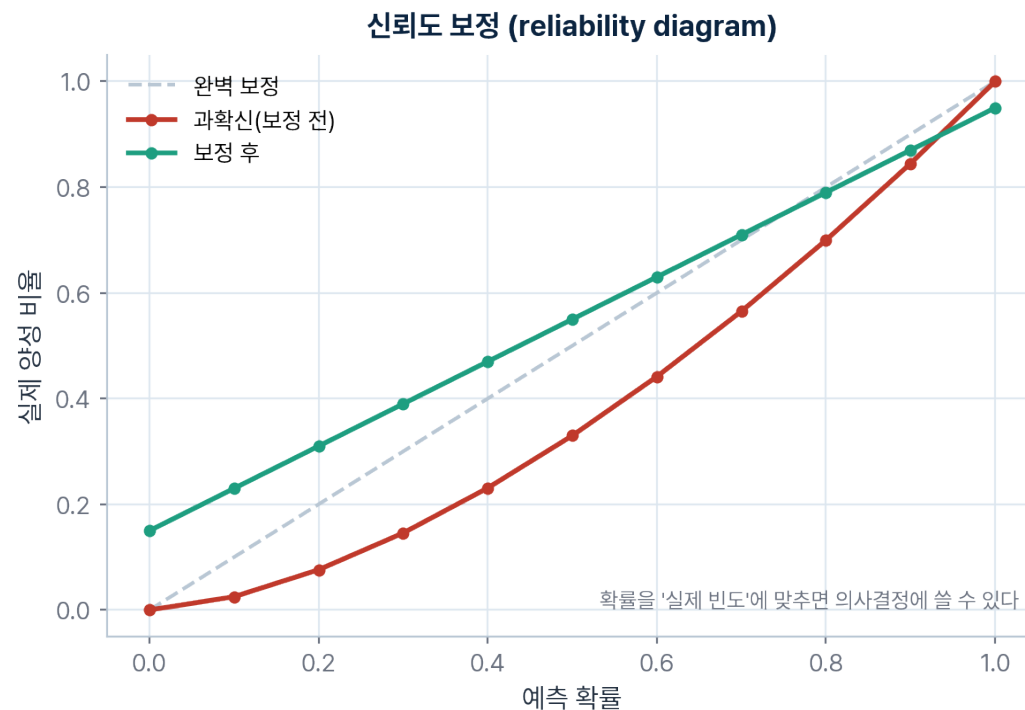
방법	기준	해석
유사도 거리	훈련셋 최근접 지문 거리	멀면 신뢰↓
밀도 /leverage	훈련 분포 내 위치	희소 영역 경고
양상불 분산	모델 간 불일치	클수록 불확실
conformal	보정된 구간 / 집합	커버리지 보장

+ 심화

AD 는 하나의 정답이 없다 — 여러 신호 (거리 · 분산 · conformal) 를 함께 보고 ' 이 예측을 믿을지 ' 를 판단

신뢰도 보정 — 확률을 '실제 빈도'에

- 모델 확률이 과확신 / 과소일 수 있음
- reliability diagram 으로 보정 상태 점검
- Platt-isotonic-temperature scaling 으로 보정
- 보정된 확률이라야 임계 · 비용 결정에 쓸 수 있다



함정

AUC 가 좋아도 확률이 안 맞을 수 있다 — '0.9 예측이 정말 90% 양성' 인지 보정으로 확인

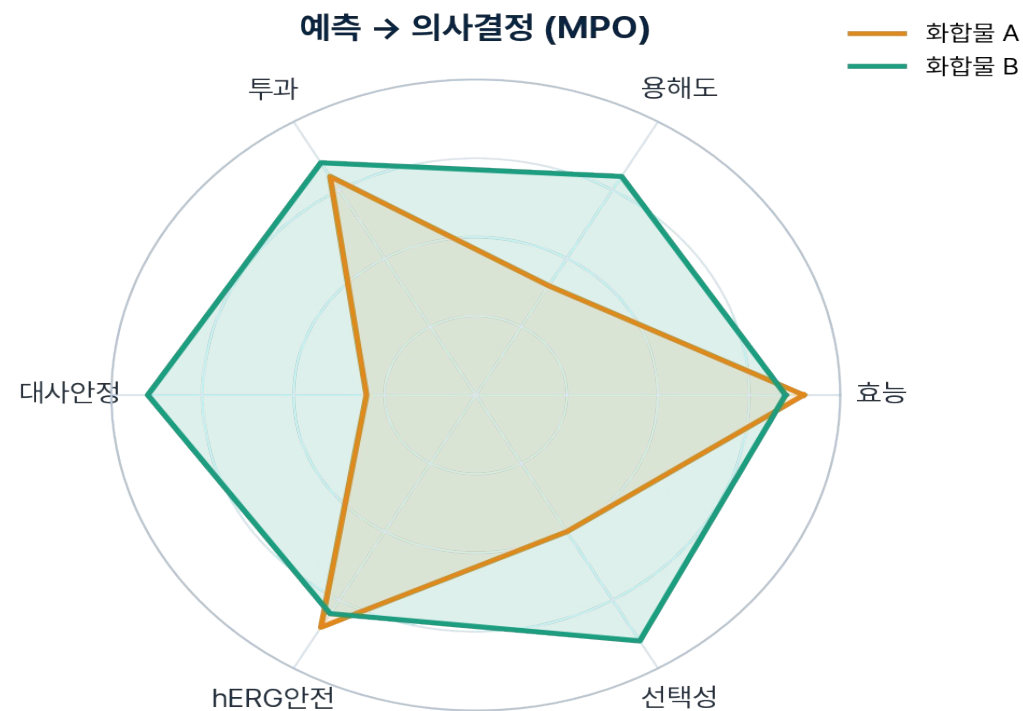
PART D

의사결정 · 현업

예측을 어떻게 쓰나 — MPO · developability · DMTA

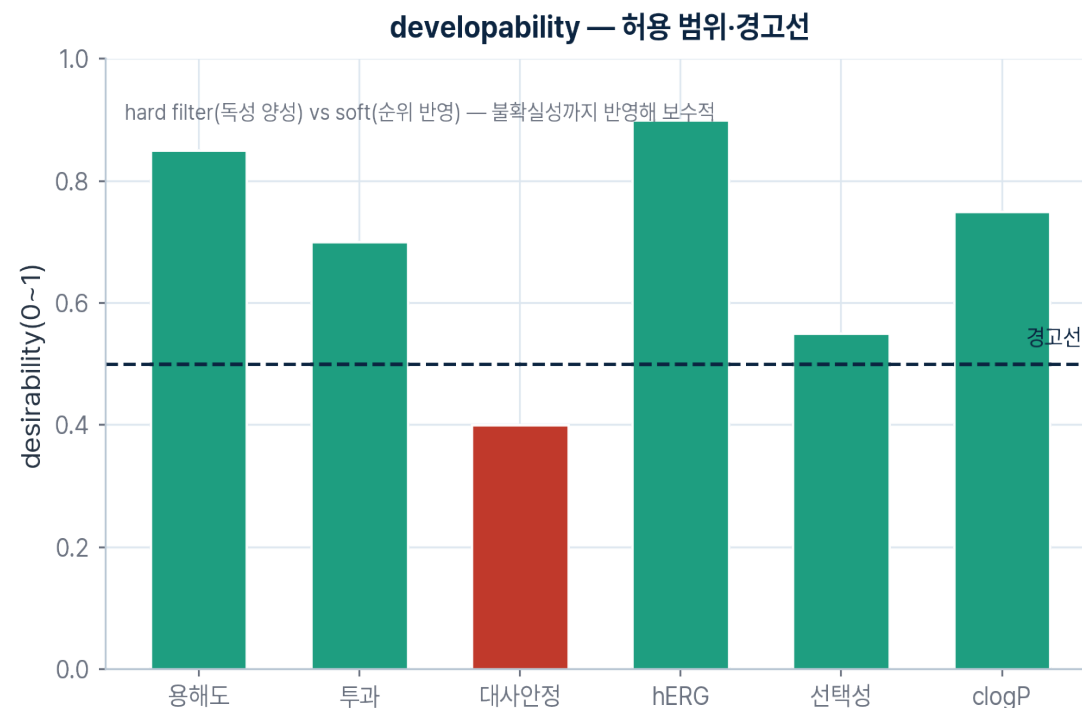
예측 → 의사결정 (MPO)

- 여러 특성 예측을 하나의 점수로 통합
- 가중 · desirability 로 균형 (1 교시 연계)
- 단일 특성 최적화의 함정을 피함
- 후보 순위 · 선별의 기준



developability — 어떤 임계로 거르나

- 각 특성에 '허용 범위 · 경고선' 설정
프로젝트 · 투여경로별 상이
- hard filter(독성 양성) vs soft(순위 반영)
- 예측 불확실성까지 반영해 보수적 판단
- 초기엔 '거르기' 보다 '우선순위'가 안전

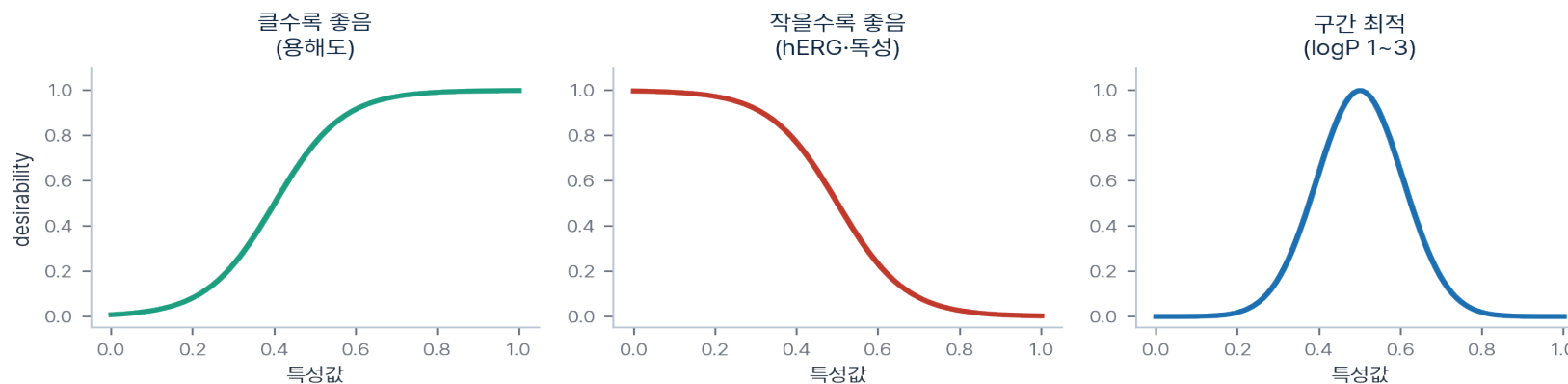


합정

예측값만으로 후보를 '탈락' 시키면 좋은 분자를 놓칠 수 있음 — 불확실성 · 적용범위를 함께 보고, 확정은 실측으로

MPO desirability — 특성별 '점수화'

MPO desirability 함수 — 특성별 '점수화'



- 각 특성을 0~1 desirability 로 변환 (클수록 / 작을수록 / 구간 최적)
- 가중 결합 → 단일 MPO 점수 · 후보 순위
- 임계 (hard) 와 순위 (soft) 를 함께 설계

+ 심화

desirability 곡선 · 가중은 프로젝트가 정하는 '가치판단' — 같은 데이터도 목표에 따라 순위가 달라진다

스코어링 · 포트폴리오 선택

순위 · 선별

- MPO 점수로 후보 랭킹
- 불확실성까지 반영 (보수적 순위)
- '탈락' 보다 '우선순위' 가 초기엔 안전

포트폴리오 관점

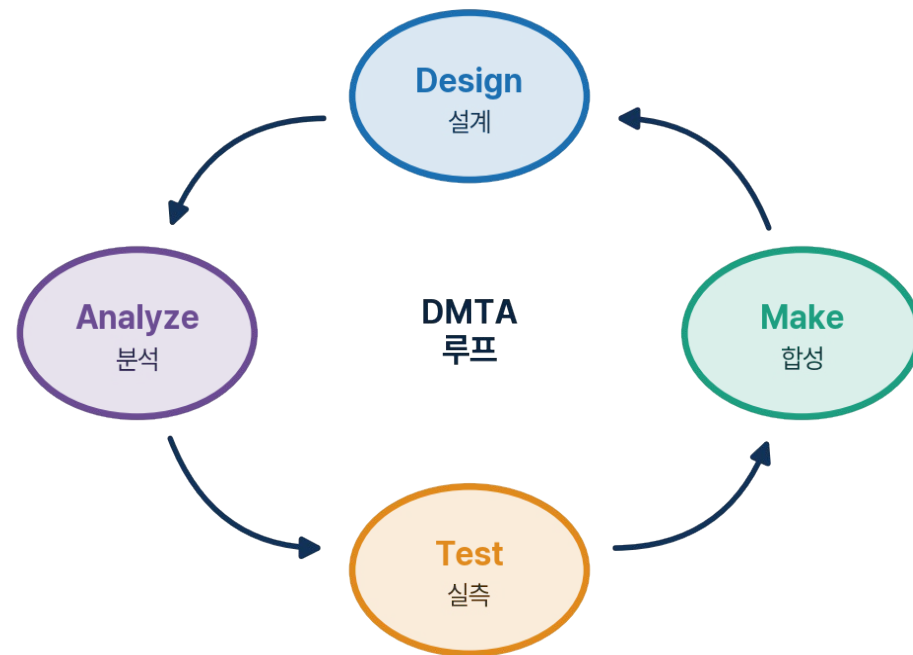
- 최고 점수 하나 대신 '다양성' 확보
- 위험 분산 (백업 계열)
- active learning 으로 정보량 큰 후보 우선

+ 심화

단일 최적해에 몰빵하면 후기 실패 시 파이프라인 붕괴 — 초기엔 다양한 골격을 함께 끌고 간다

현업 통합 — DMTA 루프

- Design-Make-Test-Analyze 반복
- 예측으로 우선순위 → 실측으로 검증 · 재학습
- 예측은 실험을 '대체'가 아니라 '안내'
- 실측 피드백이 모델을 계속 개선



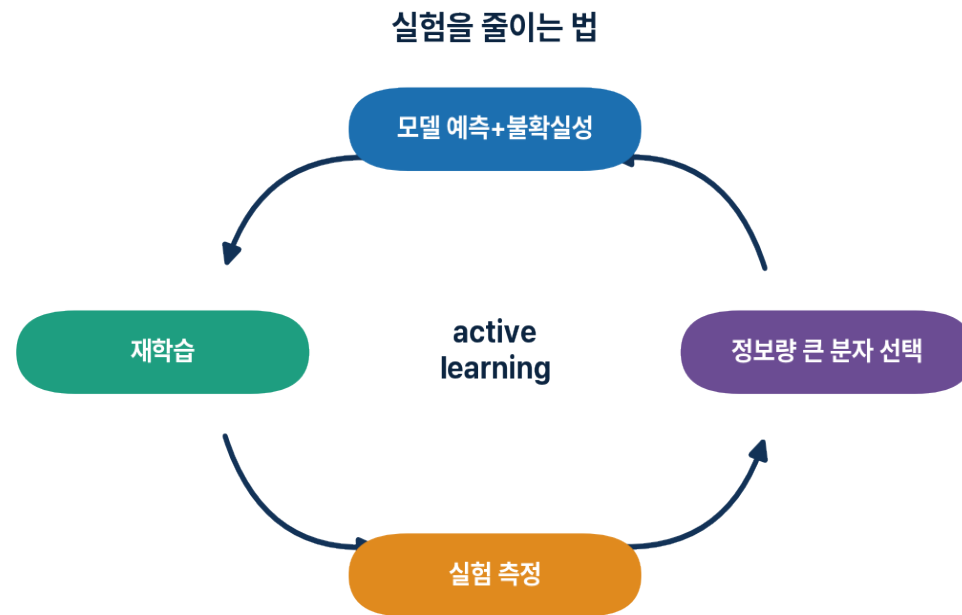
PART E

최신 흐름 · 현업 심화

active learning · prospective · 규제 · 자기검증

실험을 줄이는 법 — active learning

- 모델이 '가장 정보량 큰 분자'를 골라 실험 제안
- 측정 결과로 재학습 → 적은 실험으로 빠른 개선
- DMTA 루프의 ML 버전 (Optibrium Cerella 등)
- 불확실성 정량이 선택의 핵심 (→ conformal)

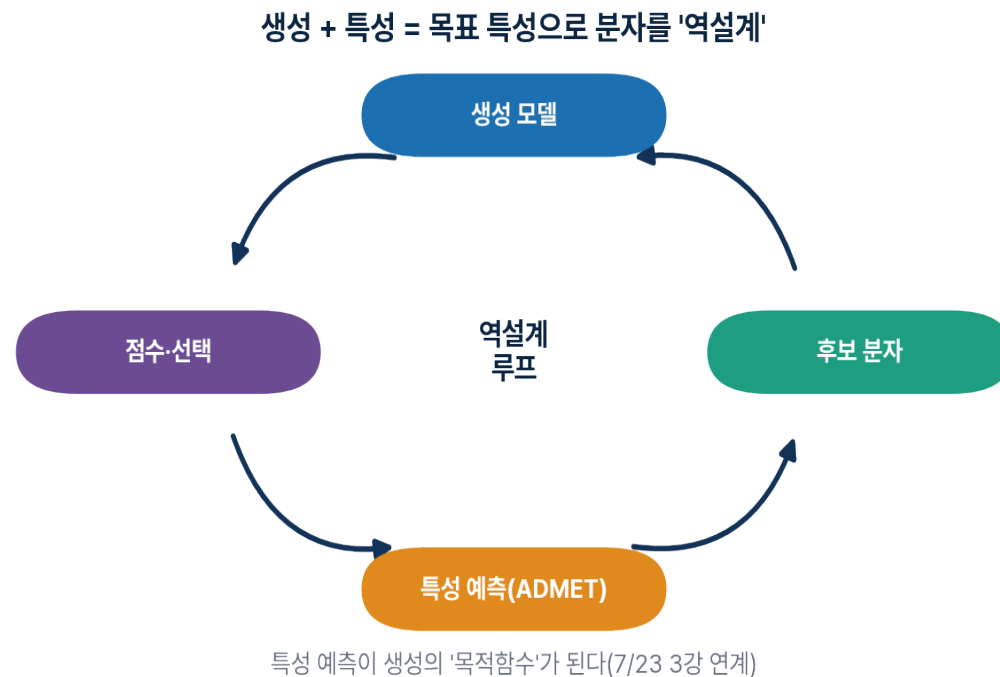


용어 · active learning

모델이 라벨링할 데이터를 스스로 골라 적은 실험으로 성능을 올리는 전략

생성 + 특성 = 분자 역설계

- 목표 특성을 만족하도록 분자를 '생성'
- 특성 예측이 생성의 목적함수가 된다
- 생성→예측→선택 루프 (강화 · 베이지안 최적화)
- 7/23 3 강 (생성모델) 과 특성 예측의 접점



함정

예측이 목적함수면 모델의 허점을 '공략' 하는 분자가 나올 수 있다 (reward hacking) — 적용범위 · 실측 게이트 필수

예측 → PK 시뮬레이션 (PBPK 연계)

예측 → PK 시뮬레이션 (PBPK 연계)



in-silico 특성이 사람 노출·용량 예측의 입력이 된다(GastroPlus 등)

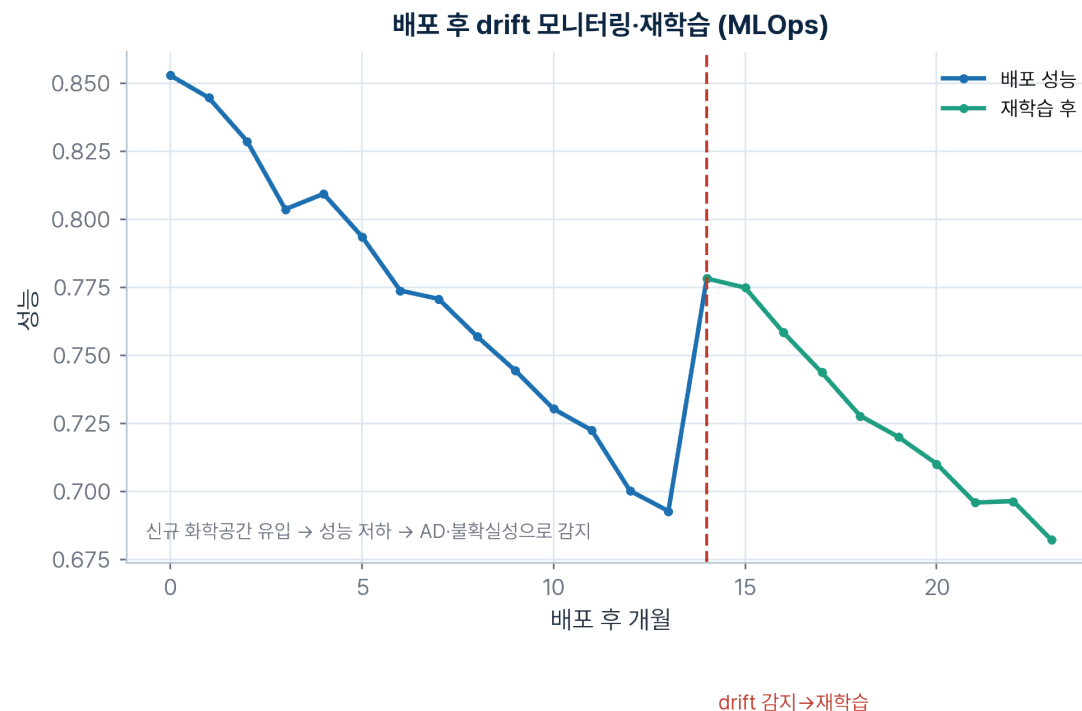
- ADMET 예측 (용해 · 투과 · CL · fu) 을 PBPK 모델 입력으로
- 장기 구획 모델 → 사람 혈중농도 · 용량 예측
- GastroPlus·Simcyp 등 — 특성이 '용량 설계' 로 이어짐

+ 심화

특성 예측의 최종 가치는 'PK/ 용량 · 안전역 예측' 에 있다 — in-silico 특성이 임상 설계까지 연결

배포 후 — drift 모니터링 · 재학습 (MLOps)

- 신규 화학공간 유입 → 시간이 지나며 성능 저하 (drift)
- AD· 불확실성으로 저하를 조기 감지
- 실측 피드백으로 주기적 재학습
- 버전 · 데이터 계보 관리 (재현성 · 거버넌스)



용어 · drift

배포 후 데이터 분포 변화로 모델 성능이 떨어지는 현상 — 모니터링 · 재학습으로 대응

현업 검증 (prospective) & 소규모 사전학습

prospective 검증

- 회고 성능 ≠ 실제 예측력
- temporal split 이 배포에 가까움 (Fang 2023)
- 배포 후 drift 모니터링 · 재학습

소규모 endpoint 에 사전학습

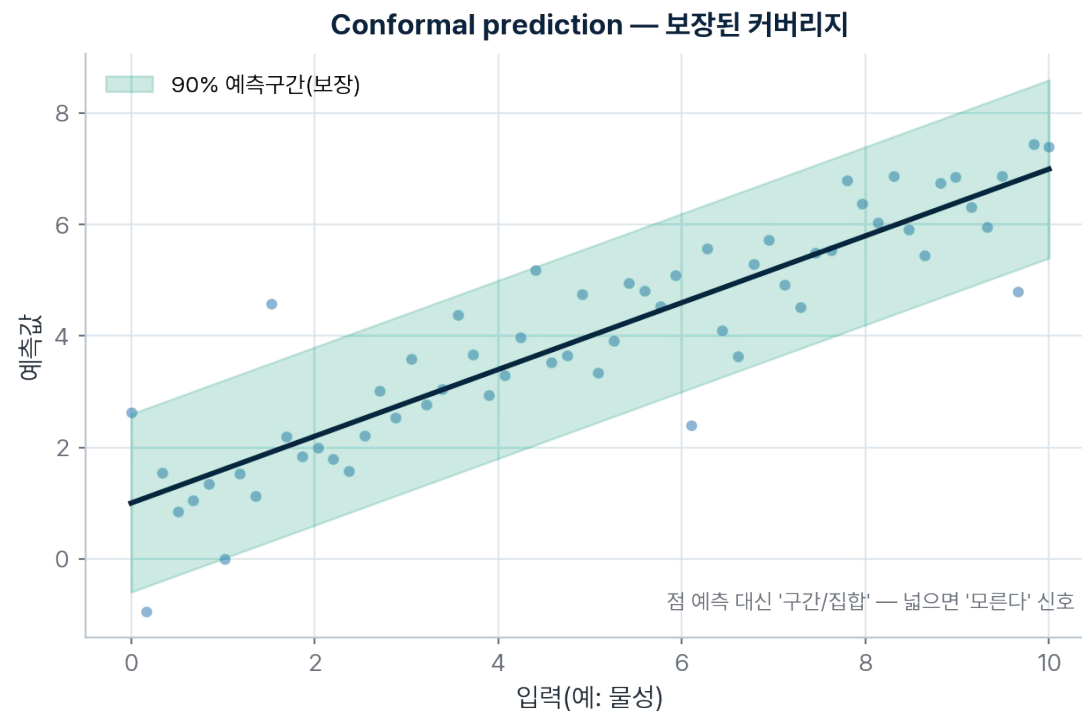
- MolE·MolGPS 사전학습 표현을 fine-tune
- 데이터 적은 endpoint 에서 이득 가능
- 항상 ECFP+GBDT 와 동시 비교 후 채택

+ 심화

'파운데이션이니 당연히 낫다'는 금물 — 2026 벤치마크에서 최고성적 절반가량이 여전히 고전 ML(2 교시 E). 항상 baseline 대조

ADMET 전용 불확실성 — 최신 연구

- conformalized GNN: 보정된 예측구간을 ADMET 에 적용
- Tox21·hERG·AMES·BBB·HIV 등에서 커버리지 보장
- 점 예측 + '얼마나 믿나' 를 함께 출력
- ADMETlab 3.0 도 불확실성 추정 내장



용어 ·
conformalized GNN

그래프 신경망에 conformal 을 결합해 보정된 불확실성을 주는 최신 ADMET 기법

규제 · 표준에서의 ADMET 예측

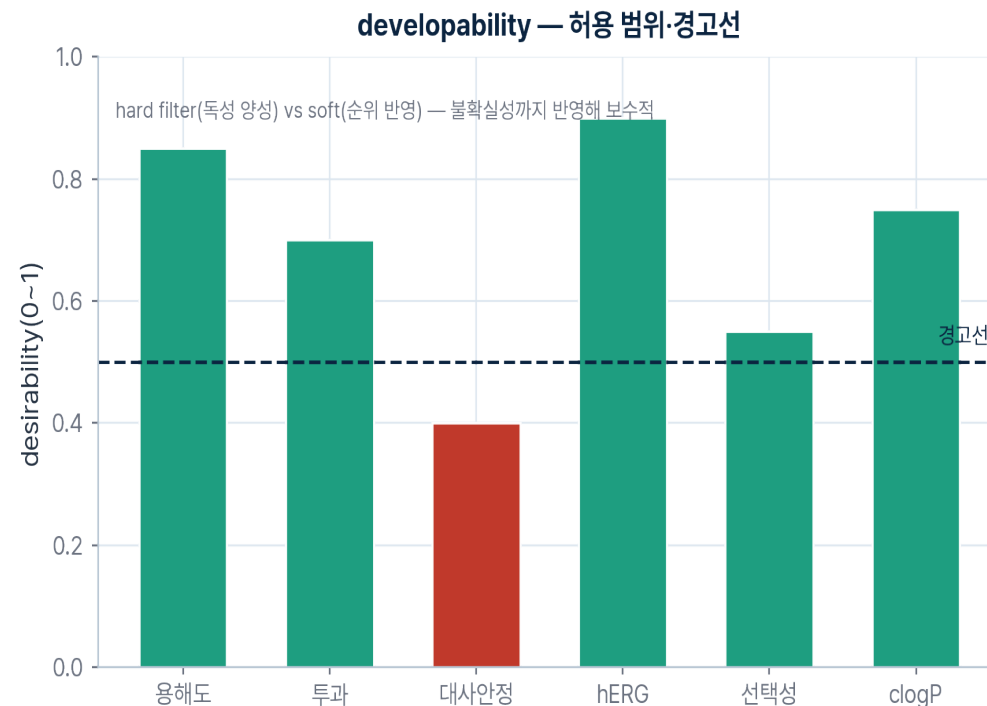
항목	내용
FDA NAMs	동물시험 대체 · 감축 — in-silico 수용 확대
ICH M7	변이원성 불순물 : (Q)SAR 2 모델 (전문가 + 통계) 병행
ICH S7B / E14	hERG·QT 평가 — CiPA 이니셔티브 (in-silico 심장)
공통 요구	적용범위 · 검증 · 문서화 근거 필수

+ 심화

규제에서 (Q)SAR 이 실제로 쓰이는 대표 사례가 ICH M7 — 변이원성 불순물을 상보적 2 개 (Q)SAR 로 평가 . 특성 예측이 ' 서류 ' 가 되는 지점

스스로 속지 않기 — 체크리스트

- tuned ECFP+GBDT baseline 과 반드시 비교했나
- scaffold(또는 temporal) split 인가 — random 누수 아닌가
- 다 seed· 다지표 (PR-AUC·MCC)· 신뢰구간을 봤나
- 적용범위 (AD)· 불확실성을 함께 보고했나
- 리더보드 수치를 '같은 split' 에서만 비교했나



+ 심화

종합 : Jiang 2021·van Tilborg 2022·Polaris 2024·TDC 재평가 2026 — '스스로 속지 않기' 가 현업 실력

PART F

한계 & 정리

무엇을 못 하나 · 7/23 전체 마무리

특성 예측의 근본 한계

- 데이터의 질 · 양 · 편향이 상한

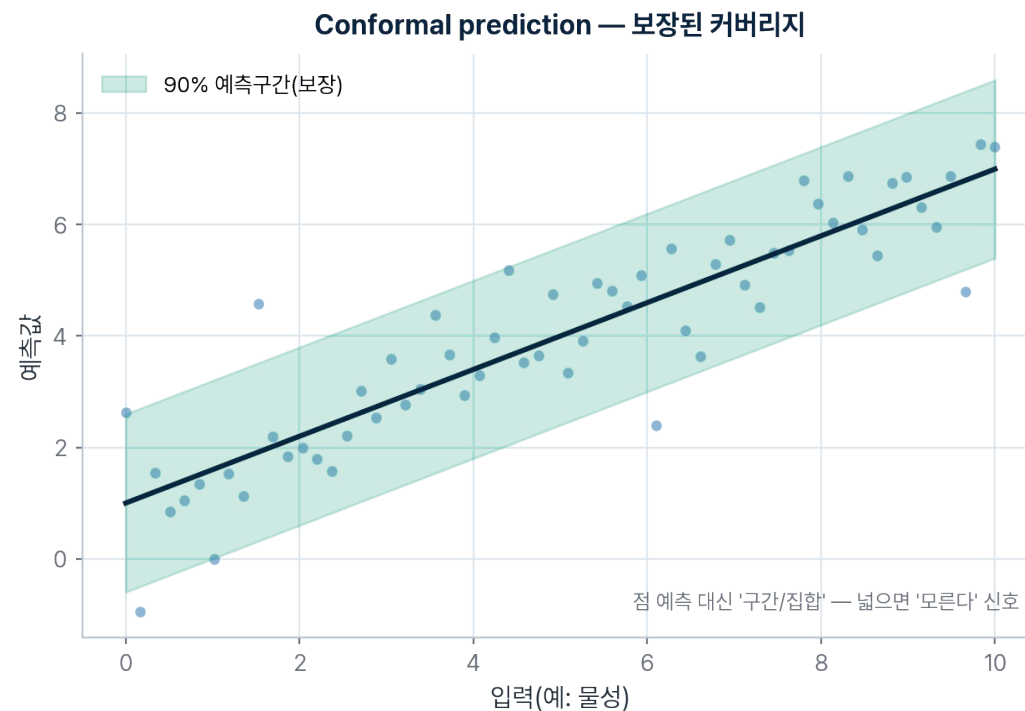
assay 노이즈 · 좁은 화학공간

- 적용범위 밖은 신뢰 낮음

신규 골격 · 새 모달리티

- 상관 학습 ≠ 인과 · 기전

- 예측은 실험을 안내할 뿐, 대체하지 않음



+ 심화

관통 메시지 : AI 는 강력한 '가설 생성기' — 검증은 실험 · 임상 · 데이터에서 . '어떤 모델이냐' 보다 '어떻게 검증했느냐'

현실 — AI 신약은 어디까지 왔나 (2026)

사례	무엇	상태 (2026-07)
Insilico rentosertib	AI 설계 TNIK 저해제 (IPF)	Phase III 개시 (2026.07)
Exscientia DSP-1181	AI 설계 후보 (강박)	임상 진입 후 중단 사례
AlphaFold2/3	구조 예측	연구 · 설계 전반 가속
완전 AI 설계 신약 ' 승인 '	시판 허가	아직 0 — 검증은 임상에서

+ 심화

가장 앞선 rentosertib 도 Phase III 단계 — AI 는 ' 발견 · 설계 ' 를 가속하지만 , 승인은 여전히 임상 · 실측이 결정한다

재현성 · 윤리 · 오픈사이언스

재현성

- 코드 · 데이터 · split 공개
- 같은 split 에서만 비교
- 리더보드 맹신 금지 (2 교시 F)

책임 · 윤리

- 안전성 예측의 오탐 / 미탐 비용 인식
- 데이터 편향 · 환자 안전
- 규제 문서화 · 설명책임 (OECD·ICH)

+ 심화

'좋은 모델'은 성능만이 아니라 재현 가능 · 해석 가능 · 책임 가능해야 한다 — 현업 · 규제의 실제 기준

3 교시 정리

1

멀티태스크 · 사전학습으로 데이터 부족 극복

단, 소규모엔 단순 모델 · 강한 검증

2

SHAP·MMP 로 '왜' 를 설명 → 실행 가능한 신호

3

conformal·AD 로 '얼마나 믿나' 를 정량

4

MPO·developability 로 예측 → 의사결정

5

DMTA·prospective 로 현업 통합 · 검증

예측은 실험을 안내

7/23 전체 마무리 · 다음 예고

7/23 전체 마무리

1교시

ADMET 전면 — 무엇을·왜

2교시

예측 원리·구현 — QSAR·데이터·모델·파이프라인

3교시

심화·현업 — 해석·불확실성·MPO·통합·한계

실습

hERG 분류 모델 직접 (TDC·RDKit·XGBoost·SHAP·conformal)

다음(7/24): 단백질·타겟과 DTI — 특성에서 상호작용으로

주요 출처 (3 교시)

- 멀티태스크 : Ramsundar 2015; Wu 2018; Swanson 2024 (ADMET-AI)
- 해석 : Jiménez-Luna 2020; Lundberg & Lee 2017 (SHAP)
- MMP·경보 : Griffen 2011; Brenk 2008
- 불확실성 : Vovk 2005; Alvarsson 2021; Angelopoulos & Bates 2023; Taquet 2022 (MAPIE)
- 의사결정 : Segall 2012 (MPO); Wager 2010; Di & Kerns 2016
- 현업·검증 : Schneider 2018; Sheridan 2013; Fang 2023; Bender & Cortés-Ciriano 2021
- 규제 : ICH M7(R1); ICH S7B / CiPA; FDA NAMs
- * MAPIE·SHAP 코드는 교육용 — 라이브러리 버전에 맞춰 API 확인 필요